UN MANUALE DEGLI EDITOR BM

bm Studio: modellazione 3D

Costruisci i modelli 3D del tuo gioco sulla console, con tessere e blocchi, e usali nel tuo codice.

Indice

Cos'è bm Studio 4

A cosa si collega 4

Quale editor per cosa 4

Da sapere 4

Aprire un progetto o un gioco 5

Modi per iniziare 5

Dentro bm Studio 5

Avvertenze 5

Lo schermo e la vista 3D 6

La pagina build 6

I comandi della vista 3D 6

Da sapere 6

Costruire: tessere e blocchi 7

Lo strumento block 7

Lo strumento tile 7

Il pennello: tessere e colori 8

Selezionare e spostare 8

Dipingere un modello 10

Cosa fa 10

Da sapere 10

La pagina models e la riduzione delle mesh 11

Tasti 11

Ridurre i triangoli 11

Perché conta 11

Avvertenze 11

Un modello da un'immagine 11

Salvare ed esportare 13

Cosa viene salvato 13

File di risorsa . . . 13
Importare un .glb . . . 13
Per un gioco costruito dal repository . . . 13

Usare il modello in un gioco . . . 15
Da sapere . . . 15

Tutorial guidati . . . 16
Il tuo primo blocco . . . 16
Dipingi un modello . . . 16
Riduci una mesh e guarda il numero di triangoli . . . 16
Metti il tuo modello in un gioco . . . 16

Consigli e limiti . . . 18

Punti aperti . . . 19

LEGGIMI

Cos'è. Il manuale di bm Studio, il programma della console che crea i modelli 3D di un gioco bm. È scritto a partire dal codice e dai documenti del programma stesso.

Come usarlo. Leggi una volta i primi tre capitoli, poi segui i tutorial con la console in mano. Tutto ciò che sta in un riquadro con il bordo e l'ombra va copiato così com'è.

Cosa manca. Ogni lacuna è segnata con un'etichetta DA COMPLETARE evidenziata; niente è inventato.

Cos'è bm Studio

bm Studio costruisce modelli 3D con blocchi e tessere, direttamente sulla console. Metti un cubo, incolli un pezzo del tuo sprite sheet sulle sue pareti, sposti un angolo per fare un tetto, e il modello è pronto per essere disegnato dal tuo gioco con `draw3d()` .

A cosa si collega

- **Il progetto.** bm Studio legge e scrive la sezione MESH del tuo progetto (un file `.bme`). Non tocca il codice del gioco, la mappa né le sezioni che non conosce.
- **bm Animator.** Scheletri e animazioni si fanno lì. Nel menu di bm Studio, *Open in bm Animator* apre lo stesso file in quel programma.
- **bm Mesh.** L'editor analitico di vertici e triangoli, comprese le mesh che costruisce il tuo codice. Lavora sullo stesso file.
- **bm Pixel e lo sprite sheet.** Le texture delle facce sono pezzi dello sprite sheet del progetto. Lo disegna bm Pixel.
- **bm SDK.** Il centro del progetto. Nella sua pagina F1 l'elenco *OPEN IN* ha bm Studio come numero 3, e il menu di bm Studio ha *Back to bm SDK* quando è stato aperto dall'SDK.

Quale editor per cosa

- **bm Studio**: modelli statici. Oggetti, props ed edifici, fatti di blocchi e tile. La mappa 3D di un gioco si fa nella pagina mappa di bm SDK.
- **bm Mesh**: modelli organici. Personaggi ed eroi, e tutta la modifica fine di vertici e triangoli.
- **bm Animator**: rig e animazioni. Mette uno scheletro in un modello e lo muove. Non costruisce modelli.
- bm Studio e bm Mesh scrivono la stessa sezione MESH, quindi un modello passa da un editor all'altro.

Da sapere

- bm Studio è una cartuccia inclusa nel kernel. La trovi nella scheda **Dev** del menu.
- Lo usi con la tastiera o con il gamepad (Bluetooth o USB). Anche il mouse funziona, quando ce n'è uno collegato.
- In una riga di dialogo (per esempio il nome del file), un clic mette il cursore tra le lettere.
- Tieni premuto **F12**, oppure premi **?**, e sullo schermo compaiono i tasti della pagina in cui sei. La barra in fondo termina con il chip F12 keys. Fai clic su di esso, oppure tieni premuto F12, per vedere ogni tasto della pagina.

Aprire un progetto o un gioco

bm Studio modifica **progetti** (`.bme`). Un **gioco** (`.bm` o `.b16`) è solo letto: puoi aprirlo per guardare i suoi modelli, e il primo salvataggio crea una copia modificabile.

Modi per iniziare

Da	Cosa fai
Il menu	Apri bm Studio nella scheda **Dev**
Un gioco nel menu	**X** sulla sua copertina, poi *Open in bm Studio*
bm SDK	Pagina F1, *OPEN IN*, numero 3
bm Animator	Nel suo menu, *Open in bm Studio*

Dentro bm Studio

- Premi **Esc** per arrivare al menu. *Open...* elenca i progetti `.bme` di `/bme` e i file `.bm` e `.bme` di `/carts` e della radice della scheda SD. Scorciatoia: **Ctrl+O**.
- *Import a model...* (**Ctrl+I**) ed *Export to /bmm...* (**Ctrl+E**) portano un modello da `/bmm` o `/glb` e ne scrivono uno in `/bmm` (vedi "Salvare ed esportare").
- *New project* (**Ctrl+N**) avvia un progetto vuoto. Porta con sé le tessere iniziali di bm Studio nello sprite sheet.
- Un nuovo progetto non è ancora salvato: il menu mostra `(not saved yet)` accanto al nome. Salvalo con **Ctrl+S**.

Avvertenze

- Aprendo un gioco leggi `a game: saving makes its copy` . Il primo salvataggio chiede `Save an editable copy: name.bme?` ; da lì in poi lavori sulla copia.
- Un gioco senza modelli può riceverne: costruiscili e salva.
- Se il menu mostra `*modified*` , ci sono modifiche non salvate. *Open...*, *New project* ed *Exit* chiedono conferma prima di buttarle via.

Lo schermo e la vista 3D

bm Studio ha due pagine, scelte con i tasti F (o **Y + sinistra/destra** sul gamepad): **F1 build** e **F2 models**. **Esc** (sul gamepad **Y + B**) apre il menu.

La pagina build

- A sinistra, un pannello: i cinque strumenti, il pennello (una tessera o un colore, con lo sheet intorno) e il modello (facce, triangoli, vertici).
- Sopra la vista, due righe dicono cosa c'è e cosa si sta facendo.
- In basso, i tasti del momento.
- Il cursore è un riquadro a forma di cella. La griglia sul pavimento è di una unità per quadretto.

[DA COMPLETARE: shots/editor-studio-build.png]

I comandi della vista 3D

Tasto	Gamepad	Cosa fa
`q` / `e`	X + sinistra / destra	Gira la vista di 45 gradi
`w` / `s`	-	Inclina la vista
`Alt` + sinistra / destra	-	Gira la vista di 45 gradi (pagina build)
`Alt` + su / giù	-	Inclina la vista
`+` / `-`	X + A / X + B nella pagina models; nessuno nella pagina build	Ingrandisce / rimpicciolisce
`z` , `0` o `Home`	-	Inquadra tutto il modello
`v`	-	Cambia l'aspetto: light, flat, wireframe
`b`	-	Mostra le facce viste da dietro, più scure
`g`	-	Mostra o nasconde la griglia (strumenti block e tile)
`F12` o `?` tenuti premuti	-	Mostrano i tasti della pagina

Con il mouse: nella vista, il tasto destro trascinato gira e inclina, il tasto centrale trascinato sposta, la rotella ingrandisce. Il puntatore è il cursore: il tasto sinistro fa quello che fa lo spazio.

Da sapere

- Il movimento del cursore è sempre relativo alla vista. Dopo aver girato la vista, su significa ancora "lontano da te".
- La riga di stato mostra `model 1/3: house`: il modello in cui sei, su quanti.
- Premi **[** o **]** per passare al modello precedente o successivo da qualsiasi pagina.
- **Ctrl+Z** annulla, **Ctrl+Y** ripete.

Costruire: tessere e blocchi

I primi due strumenti mettono qualcosa in una cella. Si scelgono con **1** (block) e **2** (tile).

Lo strumento block

Un blocco è un cubo di una unità. Due blocchi affiancati non hanno una parete in mezzo, e togliendone uno ricompare la parete del vicino.

Tasto	Cosa fa
frecce	Muovono il cursore sul piano del pavimento
`PgUp / PgDn`	Muovono il cursore di un livello su / giù
`Space`	Mette un blocco
`Backspace o Del`	Toglie il blocco
`k`	Cambia il tipo di blocco: cube, ramp, corner, rounded

Sul gamepad: **A** mette, **B** toglie, **X + su/giù** cambia livello.

Blocchi rampa, angolo e arrotondato

Premi **k** (con lo strumento block o tile) per cambiare il tipo di blocco che il prossimo **Space** mette: cube, ramp, corner, rounded. Il pannello nomina il tipo quando non è il cubo. Il tipo resta finché non lo cambi.

Tipo	Forma	Triangoli
cube	il cubo di una unità	12
ramp	una salita dal bordo vicino del pavimento al bordo alto lontano, una parete sul lato lontano, due lati triangolari	8
corner	una piramide sul pavimento della cella, con la punta nell'angolo alto lontano a destra; i suoi lati inclinati si uniscono a una rampa	6
rounded	una colonna a otto lati: i quattro spigoli verticali sono tagliati per 0.3	28

La rampa e l'angolo salgono **lontano dalla camera**. Gira la vista con **q** ed **e** (45 gradi) per girare il blocco: lontano e destra seguono la vista, a passi di 90 gradi. Ogni faccia prende il pennello (un colore o una tessera). **Backspace** toglie il blocco della cella, di qualunque tipo, e annulla lo riporta. Le pareti di un vicino che guardano dentro la cella restano.

Lo strumento tile

Una tessera va su un lato della cella, non su un cubo intero. Usala per pavimenti, pareti singole, porte e finestre.

- Premi **f** per scegliere il lato a rotazione: pavimento, parete in fondo, parete destra, parete vicina, parete sinistra, soffitto. Sul gamepad, tocca **X**.

- **Space** mette la tessera, **Backspace** toglie ciò che sta su quel lato.

Il pennello: tessere e colori

Premi **Tab** (sul gamepad **Y**) per aprire lo sheet.

Tasto	Cosa fa
frecce	Si muovono sullo sheet
`z`	Dimensione della tessera: 8, 16 o 32 pixel
`a` / `d`	Selezione più stretta / più larga
`w` / `s`	Selezione più bassa / più alta
`c`	Passa tra le tessere e la tavolozza dei colori
`Enter`	La prende come pennello
`Tab`	Chiude senza cambiare

- Una selezione di più tessere si mette in un colpo solo: una porta alta due tessere è un solo inserimento.
- Fuori dallo sheet, **r** ruota il pennello di un quarto di giro solo con gli strumenti 1-2 (con lo strumento 3, selezione, **r** ruota le facce scelte), e **h** specchia il pennello con qualsiasi strumento. **x** prende la tessera o il colore dalla faccia sotto il cursore.
- Con un colore come pennello, le facce prendono un colore piatto e nessuna texture.

[DA COMPLETARE: shots/editor-studio-tiles.png]

Selezionare e spostare

Select (strumento 3)

Le frecce portano il puntatore sulla faccia più vicina in quella direzione sullo schermo.

Tasto	Cosa fa
`Space`	Sceglie o rilascia la faccia
`a`	Tutte le facce, oppure nessuna se alcune sono scelte
`c`	Tutte le facce unite a quelle scelte: un intero oggetto
`g`	Sposta (vedi sotto)
`r` / `t` / `m`	Ruota / capovolge / specchia
`n`	Mostra l'altro lato della faccia
`Enter`	Mette sulle facce la tessera del pennello
`u`	Ruota la texture
`,` / `.`	Grande la metà / grande il doppio
`d`	Copia e sposta la copia
`Del`	Cancella le facce
`o`	Sposta le facce in un nuovo modello

Move (g)

Le frecce spostano, `PgUp` / `PgDn` salgono e scendono. **Tab** cambia il passo, da 1 fino a 1/16. **Enter** lascia le facce dove sono; **Esc** le rimette dov'erano.

Vertex (strumento 4)

Il puntatore va sugli angoli. **Space** sceglie, **a** tutti o nessuno, **g** li sposta (tetti, rampe, forme libere), **m** unisce più angoli in uno.

Dipingere un modello

bm Studio dipinge **i pixel della tessera di una faccia**, non i colori agli angoli. Non esiste il colore per vertice: una faccia è o una tessera dello sheet o un solo colore piatto.

Cosa fa

Con lo strumento **5** (paint) scelto, **Enter** o **Spazio** apre la tessera della faccia sotto il puntatore, grande nel pannello. La dipingi pixel per pixel mentre il modello nella vista cambia. Lo sheet dipinto viene salvato con il modello.

Da sapere

- I pixel dipinti stanno nello sprite sheet del progetto. Una tessera usata da più facce cambia su tutte.
- Una faccia con un colore piatto non si dipinge pixel per pixel: **Enter** le dà il colore di pittura in un colpo solo.
- Lo sheet è lo stesso che usano bm Pixel e il tuo gioco. Se il tuo gioco lo cambia con `sset`, cambiano anche i modelli.

Tasto	Cosa fa
frecce	Muovono il cursore del pixel
`Space`	Dipinge il pixel
`e`	Cancella il pixel (trasparente)
`i`	Prende il colore del pixel sotto il cursore
`c`	Sceglie un colore: la tavolozza, poi i colori già presenti nella tessera
`Esc` o `Enter`	Chiude il pannello di pittura

Con il mouse, tieni premuto il tasto sinistro sopra i pixel e trascina.

[DA COMPLETARE: shots/editor-studio-paint.png]

La pagina models e la riduzione delle mesh

Premi **F2**. L'elenco a sinistra contiene i modelli del file. Sopra la vista, tre righe mostrano il nome, i conteggi (facce, triangoli, vertici) e lo scheletro (`N bones, N animations`) oppure `no skeleton (bm Animator makes one)` . Un puntino blu segna un modello con scheletro.

Tasti

Tasto	Cosa fa
su / giù	Sceglie il modello
`Enter`	Lo costruisce (va alla pagina build)
`n`	Nuovo modello
`r`	Rinomina (fino a 16 lettere)
`d`	Duplica
`Del`	Cancella (premi due volte)
`PgUp` / `PgDn`	Cambia l'ordine
`-`	Riduce i triangoli
`m`	Crea un modello da un'immagine
`i`	Margine della texture: 0, 0.125, 0.25, 0.5 pixel

[DA COMPLETARE: shots/editor-studio-models.png]

Ridurre i triangoli

Premi `-` . La finestra chiede i triangoli voluti e propone la metà. Il riduttore mantiene bordi, linee di colore e cuciture delle texture, e lo scheletro segue i vertici. **Ctrl+Z** annulla.

Perché conta

La console disegna circa 1200 triangoli in una scena a 60 fps. Oltre, i conteggi diventano un avviso: `heavy for 60 fps (1200 triangles a scene)` .

Avvertenze

- Se chiedi più triangoli di quelli che ha il modello, leggi `it has N triangles already` .
- A volte il modello resta sopra il numero chiesto: il messaggio aggiunge `(no further without turning faces over)` .
- Nella pagina models il tasto `-` riduce, quindi per ingrandire usa `+` o la rotella del mouse.

Un modello da un'immagine

`m` (o *Model from picture...* nel menu) crea un modello da un'immagine nella cartella `pics/` della SD o nella radice della SD (`.png` o `.jpg`). Ci sono tre modi: **cutout** (una figura di carta con spessore), **lathe**

(mezzo contorno fatto girare attorno all'asse verticale: vasi, torri) e **meshy.ai** (un servizio online che richiede la rete e un account).

Salvare ed esportare

Tasto	Cosa fa
`Ctrl+S`	Salva sul posto
`Ctrl+Shift+S`	Salva con nome: un nome in forma 8.3, in `/bme`, che finisce in `.BME`
`F5`	Salva, poi prova il gioco

Cosa viene salvato

- I modelli vanno nella sezione MESH del file, insieme allo sprite sheet se l'hai dipinto. Gli scheletri dei modelli vengono salvati con essi.
- Il menu permette di impostare titolo e autore della cartuccia.
- Un nuovo progetto nasce con un piccolo programma di visualizzazione: mostra i modelli, così F5 funziona subito.

File di risorsa

Il formato di risorsa per i modelli è `.bmm`: MESH, ANIM se animato e uno sheet con solo le celle usate dalle texture. Sul PC, `scripts/bmres.py extract GAME.bm --model villager -o VILLAGER.bmm` ne ricava uno da un gioco.

bm Studio legge e scrive file `.bmm` in `/bmm`. La sezione seguente mostra come.

Importare un .glb

La scheda SD ha due cartelle per i modelli. `/glb` contiene i file `.glb` che copi lì; bm Studio li legge soltanto. `/bmm` contiene i modelli convertiti (`.bmm`); bm Studio li scrive lì. Tutti i nomi sono in minuscolo.

1. Premi **Ctrl+I**, oppure scegli **Import a model...** nel menu (Esc). Sul pad, premi Y + B per il menu.
2. L'elenco mostra `/bmm` e `/glb`. Un nome segnato `.glb: converted to /bmm` non ha ancora un `.bmm`.
3. Scegli un `.bmm` per leggerlo. Scegli un `.glb` per convertirlo: bm Studio scrive `/bmm/NAME.bmm` e aggiunge il modello al progetto.
4. Se il nome ha più di 8 caratteri, o `/bmm` ha già quel nome, bm Studio chiede un nuovo nome (da 1 a 8 tra a-z, 0-9, `_` e `-`).
5. La riga di stato mostra i vertici e i triangoli. Se il file non va bene, mostra il messaggio della console, per esempio il limite del formato di 65535 vertici o triangoli.

Un `.glb` dà colori piatti. Un `.bmm` con uno scheletro lo conserva (bm Animator lo anima). La texture di un `.bmm` va sullo sheet del progetto solo quando lo sheet è vuoto; altrimenti le facce che la usavano diventano grigie. Un `.bmm` con più modelli dà il primo.

Ctrl+S salva il modello nel progetto, come ogni modello. **Ctrl+E**, o **Export to /bmm...** nel menu, scrive il modello corrente in `/bmm/NAME.bmm` con il suo scheletro; se il file c'è già, bm Studio chiede prima di sostituirlo.

Per un gioco costruito dal repository

Un `.bm` con i modelli e gli scheletri, salvato da bm Studio, può essere messo come `models.bm` in `carts/<game>/` . `make` lo inserisce nella cartuccia con `mkbm.py --models` . Se il gioco non ha un `sheet.png` , lo sheet è quello di `models.bm` .

Usare il modello in un gioco

Le funzioni qui sotto sono documentate nell'API 3D.

Funzione	Cosa dà
`models()`	I nomi dei modelli della cartuccia, in ordine
`model(name)`	Il modello come mesh (`nil` se manca). Chiamala in `_init`
`bounds3d(m)`	`x0, y0, z0, x1, y1, z1` , il riquadro attorno alla mesh
`draw3d(m, x, y, z, rx, ry, rz, scale, flags)`	Disegna la mesh
`camera3d` , `light3d` , `zclear`	Camera, luce, azzera la profondità

DA COPIARE

```
local casa
function _init()
  casa = model("house")
end
function _draw()
  cls(0x1c2030)
  zclear()
  camera3d(0, 4, -8, 0, -0.4)
  light3d(-0.4, 0.8, -0.5, 0.4)
  draw3d(casa, 0, 0, 0, 0, time() * 0.5)
end
```

Da sapere

- L'origine della griglia di bm Studio va nel punto `x, y, z` di `draw3d` . Un quadretto è una unità.
- Le facce con texture usano lo sprite sheet della cartuccia.
- I modelli con scheletro si animano con `animate()` ; vedi il manuale di bm Animator.

Tutorial guidati

Il tuo primo blocco

1. Apri bm Studio dalla scheda **Dev**.
2. Premi **Esc**, scegli *New project*. Vedi la pagina build con lo strumento **1 block** scelto.
3. Premi **Space**. Nella vista compare un cubo.
4. Premi **PgUp**, poi **Space**. Un secondo cubo sta sopra il primo.
5. Premi **q** alcune volte. La vista gira di 45 gradi ogni volta.
6. Premi **Backspace**. Il blocco sotto il cursore sparisce.
7. Se hai sbagliato, premi **Ctrl+Z**.

PROVA
Metti tre blocchi in fila. Controlla nel pannello che `faces` e `tri` contino solo le pareti visibili.

Dipingi un modello

1. Metti un blocco con lo strumento **1**.
2. Premi **5** per scegliere paint, poi **Enter**. La tessera della faccia sotto il puntatore compare grande nel pannello.
3. Premi **c** e scegli un colore dall'elenco.
4. Muoviti con le frecce e premi **Space**: il pixel prende il colore, e anche la faccia nella vista.
5. Premi **e** su un pixel per cancellarlo.
6. Premi **Esc** per chiudere il pannello e **Ctrl+S** per salvare.

Se la faccia ha un colore piatto invece di una tessera, **Enter** dipinge tutta la faccia. Per dipingere i pixel, dai prima una tessera alla faccia: strumento **3**, scegli la faccia con **Space**, premi **Tab**, scegli una tessera e premi **Enter**, poi **Enter** ancora per metterla sulla faccia.

Riduci una mesh e guarda il numero di triangoli

1. Premi **F2**. Scegli un modello con molti triangoli.
2. Leggi la seconda riga sopra la vista: le facce, i `tri` e i vertici.
3. Premi `-` . La finestra propone la metà dei triangoli. Premi **Enter**.
4. Leggi `reduced to N triangles (Ctrl+Z undoes)` e il conteggio cambia.
5. Premi **Ctrl+Z** per tornare indietro.

ATTENZIONE
Se il conteggio supera 1200, la riga dice `heavy for 60 fps` . Riduci finché l'avviso sparisce.

Metti il tuo modello in un gioco

1. Costruisci e dai un nome a un modello, per esempio `house` . Nella pagina models, **r** lo rinomina.

2. Premi **Ctrl+S**. Un nuovo progetto chiede un nome: scrivine uno in forma 8.3.
3. Premi **F5**. Il gioco parte con il programma di visualizzazione che bm Studio ha messo nel progetto; sinistra e destra cambiano il modello.
4. Apri lo stesso progetto in bm Code (bm SDK, pagina F1, *OPEN IN*, numero 1) e sostituisci il codice del visualizzatore con l'esempio del capitolo precedente, usando il nome del tuo modello in `model("house")`.
5. Premi di nuovo **F5**. Vedi il tuo modello che gira.

Consigli e limiti

- Circa 1200 triangoli in una scena è ciò che la console disegna a 60 fps. Un modello ridotto è il modo più economico per restare sotto.
- Le celle del cursore vanno da -64 a 63 su ogni asse.
- Il pannello conta vertici e triangoli. Il salvataggio non ha un tetto di dimensione; resta solo il limite del formato di 65535 vertici e 65535 triangoli per mesh. Il contatore dei vertici lo mostra ("of 65535").
- Le facce con texture richiedono lo sprite sheet: le texture ne sono dei pezzi.
- Usa spesso **F5**: salva e mostra il modello nel gioco.
- Un gioco e un progetto non sono la stessa cosa: il menu mostra il percorso del file su cui lavori, quindi controlla che sia la copia `.BME` prima di proseguire.
- **[DA COMPLETARE: i tasti del gamepad di bm Studio provati sulla PowKiddy RGB30]**

Punti aperti

- **Lo schermo e la vista 3D**: immagine da fare: shots/editor-studio-build.png
- **Costruire: tessere e blocchi**: immagine da fare: shots/editor-studio-tiles.png
- **Dipingere un modello**: immagine da fare: shots/editor-studio-paint.png
- **La pagina models e la riduzione delle mesh**: immagine da fare: shots/editor-studio-models.png
- **Consigli e limiti**: i tasti del gamepad di bm Studio provati sulla PowKiddy RGB30